

深外自招训练题库--化学篇

- 1、题量大，数理化加起来 100 题；
- 2、各科目、各知识点穿插出题，没有固定顺序；
- 3、难度略大于中考难度，题目来源于平时学校的月考、期中、期末考等校测；

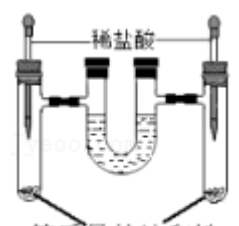
一．选择题（共 60 小题）

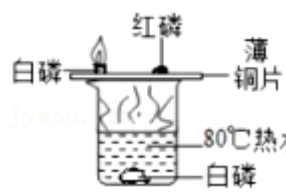
1. 下列实验数据合理的是（ ）

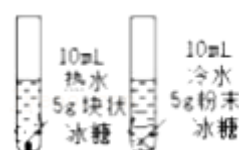
- ①用托盘天平称取 15.6g 氧化铜粉末
- ②用 100mL 量筒量取 5.26mL 的稀硫酸
- ③酒精灯内的酒精量最多不超过酒精灯容积的三分之二
- ④加热试管里的液体，液体体积一般不超过试管容积的三分之二
- ⑤给试管里的液体加热，试管与桌面倾斜大约 45°

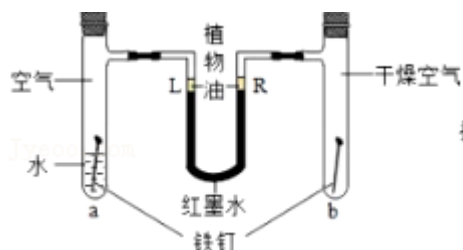
- A. ①②⑤ B. ②③④ C. ①③④ D. ①③⑤

2. 下面是某小组设计的四个实验装置示意图，其中不能达到实验目的是（ ）

A.  等质量的锌和铁 探究金属与酸反应的速度

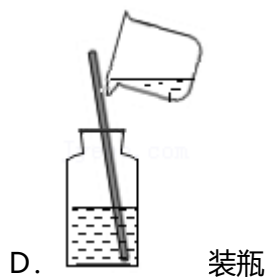
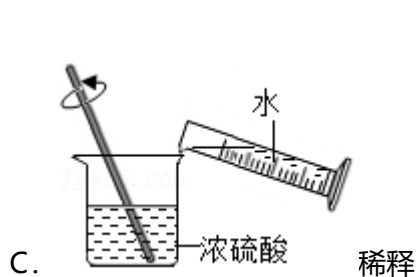
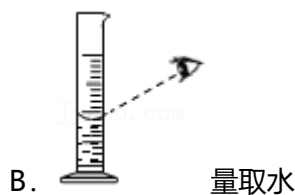
B.  探究燃烧的三个条件

C.  探究影响物质溶解速率的因素



D. 探究铁生锈的条件

3. 下列有关配制一定溶质质量分数硫酸的实验操作中正确的是 ()



4. 下列实验方法一定能达到实验目的的是 ()

选项	实验目的	实验方法
A	检验一瓶气体是否为 CO_2	将带火星的木条伸入瓶中
B	鉴别 H_2 和 CH_4	分别点燃, 在火焰上方罩一干冷烧杯
C	鉴别石灰水和 NaOH 溶液	加入适量的稀盐酸
D	比较 Zn 、 Cu 、 Ag 的金属活动性	将 Zn 和 Ag 分别放入 CuSO_4 溶液中

A. A

B. B

C. C

D. D

5. 某同学想用实验证明硫酸铜溶液的颜色是由铜离子造成的, 而不是硫酸根离子引起的, 它设计的下列实验步骤中没有意义的是 ()

- A. 在酒精灯的火焰上加热铜丝, 铜丝由红色变为黑色, 且质量增加
- B. 观察硫酸钾溶液没有颜色, 表明溶液中的硫酸根离子无色
- C. 观察氯化铜溶液的颜色, 与硫酸铜溶液颜色相同, 表明溶液颜色是铜离子造成的
- D. 在硫酸铜溶液中加入适量锌振荡, 静置后颜色褪去, 表明溶液颜色是铜离子造成的

6. 正确的化学实验操作对实验结果、人身安全非常重要. 图中的实验操作正确的是 ()

- 

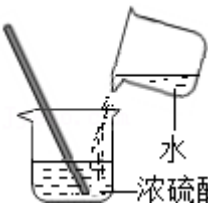
A. 闻气体气味



B. 取用块状固体



C. 滴加液体



D. 稀释浓硫酸

7. 已知: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$. 某种混合气体中可能含有 N_2 、 HCl 、 CO , 将混合气体依次通过 NaHCO_3 溶液和灼热的 CuO , 气体体积无变化但是有红色物质生成; 再通过 NaOH 溶液, 气体体积明显减小; 将燃着的木条伸入装有剩余气体的集气瓶中, 木条熄灭 (假设每步反应都是完全的), 则下列说法中正确的是 ()

- A. 一定有 CO 和 HCl , 肯定无 N_2
- B. 一定有 CO 和 N_2 , 可能有 HCl
- C. 一定有 CO 和 HCl , 可能有 N_2

D. 一定有 CO 和 N₂, 肯定无 HCl

8. 除去下列各物质中的少量杂质, 所选用的试剂、方法均正确的是 ()

	物质	杂质	试剂	除杂操作方法
A	CO ₂ 气体	CO 气体	通入 O ₂	点燃
B	KNO ₃ 固体	NaCl 固体	水	降温、结晶、过滤
C	CO ₂ 气体	HCl 气体	饱和碳酸钠溶液	洗气
D	KNO ₃ 溶液	KOH 溶液	适量的 CuSO ₄ 溶液	过滤

A. A

B. B

C. C

D. D

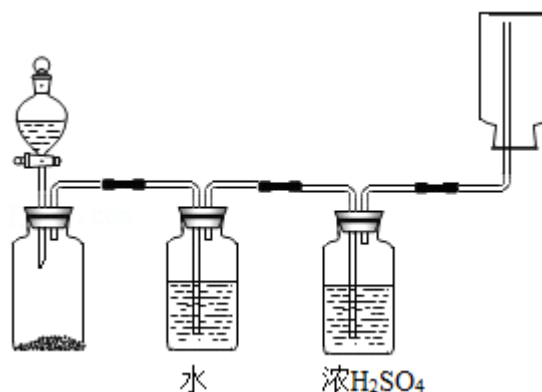
9. 如图装置可以用来发生、洗涤、干燥、收集气体 (不考虑尾气处理), 该装置可用于 ()

A. 二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气

B. 锌和盐酸制取氢气

C. 碳酸钙和盐酸反应制取二氧化碳

D. 氧化钙和浓氨水制取氨气



10. 下列实验, 通过观察实验现象, 能达到实验目的的是 ()

A. 实验证明金属活动性强弱	B. 验证生石灰与水反应放热	C. 实验证明一氧化碳具有氧化性	D. 滴入肥皂水, 泡沫多的是硬水

A. A

B. B

C. C

D. D

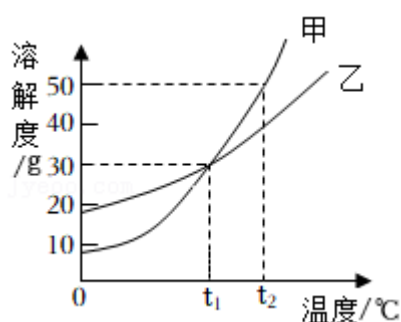
11. 下列各组物质的溶液，不用其他试剂，只用观察和组内物质的溶液相互混合的方法，就能将它们一一鉴别出来的是（ ）

- A. NaCl 、 BaCl_2 、 CuSO_4 、 NaOH 、 KNO_3
- B. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 NaCl 、 Na_2SO_4 、 H_2SO_4 、 HCl
- C. NaOH 、 NaCl 、 MgSO_4 、 BaCl_2 、 KCl
- D. AgNO_3 、 HCl 、 Na_2CO_3 、 KCl 、 CaCl_2

12. 不久前我国发射了“天问一号”探测器，开始了火星探测之旅。火星大气的主要成分是 95%二氧化碳，3%氮气，水汽仅占 0.01%，火星云层的主要成分是干冰。据此可知下列不正确的表述是（ ）

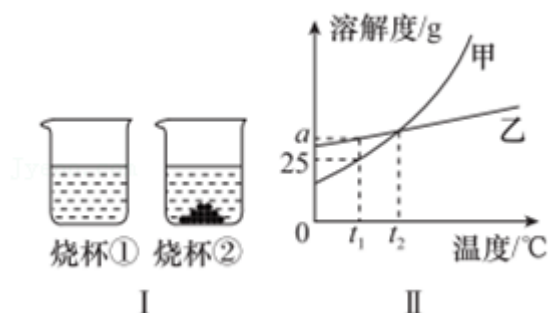
- A. 火星大气属于混合物
- B. 火星大气中化合物体积占比比单质的多
- C. 火星大气中含有多种氧化物
- D. 火星云层的主要成分能与碱反应生成盐和酸

13. 甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示。下列说法中正确的是（ ）

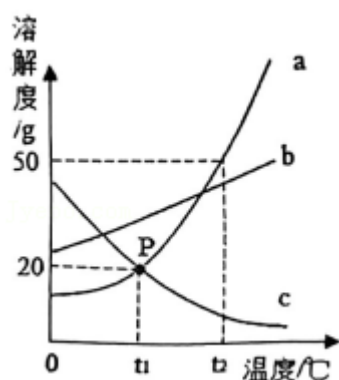


- A. 甲的溶解度大于乙的溶解度
- B. $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为 1：3
- C. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙两种饱和溶液中溶质质量分数均为 30%
- D. 将 $t_1^\circ\text{C}$ 时乙的饱和溶液升温至 $t_2^\circ\text{C}$ ，溶质质量不变

14. $t_1^\circ\text{C}$ 时, 将等质量的甲、乙分别加入盛有 100g 水的两个烧杯中充分搅拌 (如图 I), 甲、乙的溶解度曲线如图 II 所示。下列说法错误的是 ()

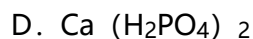
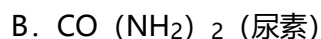


- A. 烧杯①中可能是不饱和溶液
B. 烧杯①是乙溶液
C. 若升温到 $t_2^\circ\text{C}$, 不能确定烧杯②中是否有未溶解的固体
D. 烧杯①中溶质的质量分数一定大于 20%
15. 如图是 a、b、c 三种物质的溶解度曲线, 下列说法正确的是 ()

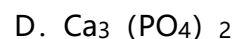
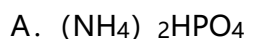


- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时, a、c 两物质溶液中溶质的质量分数相等
B. $t_2^\circ\text{C}$ 时, a 物质 50g 加入 50g 水中, 可形成 100g 溶液
C. $t_2^\circ\text{C}$ 时, a、b、c 三种物质溶解度大小关系是 $a > b > c$
D. 将 a 的饱和溶液从 $t_2^\circ\text{C}$ 降温至 $t_1^\circ\text{C}$ 时, 析出的晶体的质量是 30g

16. 下列物质可作复合肥的是 ()



17. 沙地种土豆需要增强抗旱能力, 且需添加适量氮, 下列化肥符合要求的是 ()



18. 下列知识总结正确的是 ()

A. 溶液—汽水、碘酒

B. 有机物— $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、 CO_2

C. 新能源—汽油、潮汐能

D. 不溶性碱— $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$

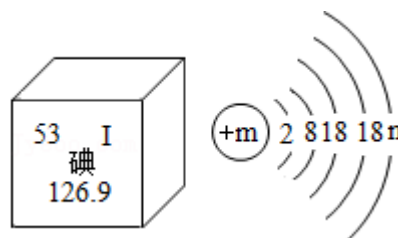
19. 加碘盐是在食盐中加入一定量的碘酸钾 (KIO_3), 其中碘元素在元素周期表中的信息及碘原子的结构示意图如图所示, 下列说法正确的是 ()

A. 碘元素位于元素周期表第七周期

B. 碘原子的核外第二层上有 18 个电子

C. 图中 n 的值为 7

D. 碘原子在反应中一般较易失去电子



20. 打雷放电时, 空气中有极少量氧气会转化为臭氧 ($3\text{O}_2 = 2\text{O}_3$), 下列有关说法中正确的是 ()

A. 该变化是物理变化

B. O_2 与 O_3 都是单质

C. O_2 与 O_3 是同种物质

D. O_2 与 O_3 性质完全不同

21. 新型净水剂铁酸钠 (Na_2FeO_4) 中, 铁元素的化合价是 ()

A. +2 价

B. +3 价

C. +5 价

D. +6 价

22. 2012 年的春晚魔术的节目又获得了高度好评, 在新学期开学, 王老师也向同学表演了一个魔术: 他拿出一把装满“水”的“宝壶”, 分别向编号为 ABCDEF 六只烧杯(装有少量不同试剂)中倒“水”, 结果 A 杯无色透明, B 杯看似红墨水, C 杯看似蓝墨水, D 杯看似牛奶, E 杯看似红褐色涂料, F 杯看似蓝色果冻. 则宝壶中的“水”可能是 ()

- A. H_2O_2 B. HCl 溶液 C. AgNO_3 溶液 D. NaOH 溶液

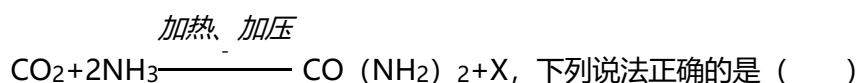
23. 6 月 26 日是国际禁毒日, 我们青少年应“珍爱生命, 远离毒品”, 海洛因是一种常用的毒品, 其元素的质量分数分别为: C: 68.29% H: 6.23% O: 21.68%, 其余为氮. 若已知其相对分子质量不超过 400, 则一个海洛因分子中氮原子个数为 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

24. 将一定量的碳和氧气放入一密闭的容器中, 一定条件下发生反应得到 10 克气体(碳与氧气均无剩余), 将气体通过足量的石灰水后, 气体剩余 5.6 克, 则反应前碳和氧气的质量分别为 ()

- A. 5.0 克和 5.0 克 B. 2.8 克和 7.2 克
C. 3.6 克和 6.4 克 D. 4.4 克和 5.6 克

25. 以二氧化碳和氮气合成尿素是固定和利用二氧化碳的成功范例, 反应的化学方程式是



- A. 氧是空气中含量最多的元素
B. 物质 X 的化学式为 H_2
C. NH_3 中氮元素的化合价是 -3
D. 尿素属于氧化物

26. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 受热易分解, 一种焰火火药中含 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 在燃放时会产生绿色火焰。

现已知 18.8g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 受热后完全分解生成了固体 X、9.2g NO_2 和 1.6g O_2 , 则

下列说法不正确的是 ()

A. 固体物质 X 属于氧化物

B. 该反应中 NO_2 与 O_2 的分子个数比为 4: 1

C. 该反应的方程式中 X 与 O_2 的化学计量数之比为 4: 1

D. 该反应中铜元素的化合价没有发生改变

27. 下列硫的性质中, 属于化学性质的是 ()

A. 难溶于水

B. 熔点低

C. 黄色固体

D. 能燃烧

28. 下列变化属于化学变化的是 ()

A. 钢铁生锈

B. 冰雪融化

C. 酒精挥发

D. 矿石粉碎

29. 中国航天员的太空授课过程中发生了化学变化的是 ()

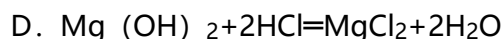
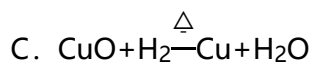
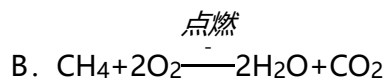
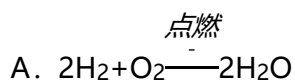
A. 宇航员的呼吸

B. 航天员太空转身

C. 无线电波通讯

D. 水球成像实验

30. 下列生成水的化学反应中, 不属于基本反应类型的是 ()



31. 化学反应前后一定发生变化的是 ()

①物质种类

②分子数目

③元素的化合价

④分子种类

A. ①②

B. ①④

C. ④③

D. ②③

32. 下列过程涉及化学变化的是 ()

A. 蛋白质盐析

B. 冰雪融化

C. 石油分馏

D. 酒精消毒

33. 一定条件下, 密闭容器内发生的某化学反应, 测得反应前和反应后各物质的质量如表,

下列说法正确的是 ()

物质	甲	乙	丙	丁
反应前的质量/g	51	9	3	17
反应后的质量/g	23	3	x	51

A. 丙一定为催化剂

B. 丁可能是单质

C. 该反应一定是分解反应

D. 甲与乙的质量变化比为 14: 3

34. 某反应的化学方程式是 $2\text{CH}_4\text{O} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{X} + 4\text{H}_2\text{O}$, 其中 X 是 ()

A. CH_4

B. CO

C. CO_2

D. CH_4O_2

35. 一定质量的 NaOH 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的混合物与足量稀硫酸充分反应后, 生成硫酸盐和 9g 水, 则参加反应硫酸的质量为 ()

A. 24.5g

B. 49g

C. 98g

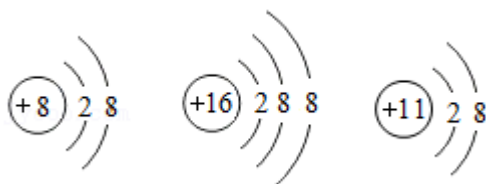
D. 196g

36. 化学符号是学习化学的重要工具。下列说法正确的是 ()

A. KClO_3 , KCl 中钾元素的化合价不相同

11 Na 钠 22.99	17 Cl 氯 35.45
---------------------	---------------------

B. 二者组成的化合物是由离子构成



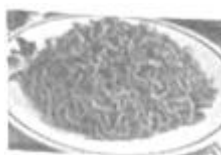
C. 表示的粒子都是阴离子

D. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + 2\text{X} + \text{Cl}_2\uparrow$, 其中 X 的化学式是 H_2O_2

37. “食在广州·叹早茶”，下列食品中含蛋白质相对较多的是（ ）



A. 手打牛肉丸



B. 炒面



C. 蒜蓉生菜



D. 纯碱馒头

38. 大力发展新能源，助力实现碳达峰。下列不属于新能源的是（ ）

A. 石油

B. 氢能

C. 太阳能

D. 地热能

39. 推理是化学学习中常用的思维方法，以下推理合理的是（ ）

A. 羊毛与合成纤维在灼烧时气味不同，所以用灼烧的方法可以予以区分

B. 硒是人体必须的微量元素，具有抗癌作用，所以硒摄入量越多越好

C. 单质是由同种元素组成的，所以由同种元素组成的物质都是单质

D. 氧化物中含有氧元素，所以含氧元素的化合物都是氧化物

40. 北京冬奥会的吉祥物之一“冰墩墩”熊猫里面的填充物是 100%的聚酯纤维。聚酯纤维属于（ ）



- A. 植物纤维

C. 合成材料

B. 无机非金属材料

D. 复合材料

41. 归纳总结是化学学习的重要方法，下列说法中正确的是（ ）

A.化学与安全	B.化学与生活
①油锅着火可以用锅盖盖灭 ②进入山洞、地窖、煤矿时，需要用火把照明 ③夜间发现液化气泄漏立即开灯寻找泄漏源	①可用灼烧的方法区别棉花和羊毛 ②可用食醋来除去热水瓶内胆的水垢 ③可用碳素墨水书写档案材料
C.化学与健康	D.化学与环境
①碳、碘都属于人体必需微量元素 ②人体缺乏维生素 A 会引起夜盲症 ③添加适量防腐剂延长食品保质期	①空气质量指数越大，空气质量越好 ②为保护水资源，严禁使用含磷洗衣粉 ③使用脱硫煤可有效解决酸雨问题

- A. A

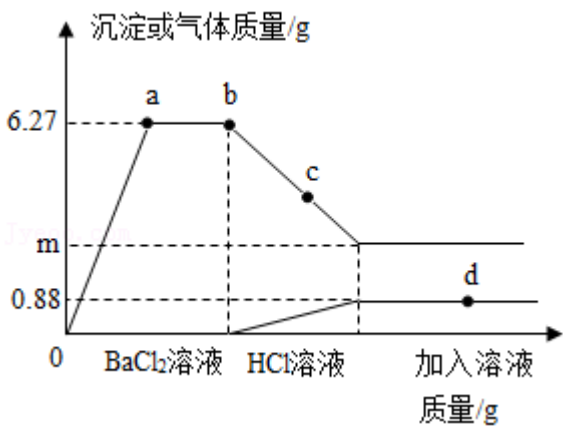
B. B

C. C

D. D

42. 下列说法合理的有（ ）

- ①霉变大米煮熟后食用
- ②钙、铁、锌、铜、锰都属于人体所需的微量元素
- ③喝了大量可乐会打隔，说明气体的溶解度随压强的增大而减小
- ④如果不慎将浓硫酸沾到皮肤或衣服上，应立即用大量水清洗，然后再涂上 3%— 5%的碳酸氢钠溶液
- ⑤向一定质量的 Na_2CO_3 和 Na_2SO_4 的混合溶液中先后滴加 BaCl_2 、 HCl 溶液，反应过程中加入溶液的质量与产生沉淀或气体的质量关系如图所示，c 点的沉淀只有 BaSO_4 一种



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

43. “二十五做豆腐，二十六炖猪肉。二十七宰只鸡，二十八把面发……”这四句人们迎新年的顺口溜中，有一种食材中富含的营养素跟其它三种不相同，它是（ ）

- A. 豆腐 B. 猪肉 C. 鸡肉 D. 面粉

44. 善于梳理化学知识，能使你头脑更加聪明。以下归纳完全正确的是（ ）

A.化学资源的认识	B.对化学元素的认识
①可燃冰是海底的新能源	①地壳中含量最多的金属元素的铝

②生铁、钢、氧化铁都属于常见的铁合金， 都属于混合物 ③氢气是 21 世纪最理想的能源，但目前未能广泛使用	②目前年产量最高应用最广泛的金属是铁 ③N、P 是引起水体富营养化的主要元素
C.化学中常见的“三”	D.化学与生活
①煤、石油、天然气 - - - 三大化石燃料 ②CO、CO ₂ 、SO ₂ - - - 计入空气污染指数的三大有害气体 ③原子、中子、电子 - - - 构成物质的三种微粒	①用洗洁精洗去油污利用了溶解原理 ②缺碘会引起甲状腺疾病和骨质疏松 ③米、面含有丰富的糖类能为人体提供能量

A. A B. B C. C D. D

45. 最后一颗北斗导航卫星组网，中国人全面建成了自己的全球卫星导航系统。火箭发射

推进剂的燃烧反应：
$$\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\text{点燃}} 3\text{X} + 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$$
，有关说法不正确的是()

- A. X 的化学式为 N₂
- B. 燃烧不一定需要氧气
- C. 生成物不会污染空气
- D. 反应前后元素化合价不变

46. 反应
$$\text{CO}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{X} + \text{H}_2\text{O}$$
 (未配平) 是实现“碳中和”的途径之一，则 X 一定不是()

- A. CH₄
- B. C₂H₄
- C. CH₄O
- D. CO (NH₂)₂

47. 将铜和氢氧化铜的混合物在一定量氧气中充分加热制取氧化铜。发现反应前后固体质量不变, 则该混合物中铜和氢氧化铜的质量比为 ()

- A. 36: 49 B. 49: 36 C. 32: 49 D. 49: 32

48. 悠久的历史创造了灿烂的文化, 下列古代文明一定包含化学变化的是 ()

- A. 在甲骨上刻文字 B. 指南针指引航海
C. 用孔雀石冶炼铜 D. 用石块修筑长城

49. 某物质可发生如下反应: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{_____} = 4\text{KOH} + \text{O}_2\uparrow$, 则_____中的物质应为 ()

- A. KO B. K_2O C. K_2O_2 D. KO_2

50. 高锰酸钾和过氧化氢溶液都具有良好的杀菌、消毒作用, 但二者不可混用, 原因是

$2\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{KOH} + 2\text{O}_2\uparrow + 2\text{X}$ 。下列说法正确的是 ()

- A. X 为 MnO_2
B. 该反应属于分解反应
C. 化学反应前后各元素的化合价均未改变
D. 参加反应的 H_2O_2 与生成的 KOH 的质量比为 17: 28

51. 铜能与硝酸反应产生一种污染空气的有毒气体, 该气体可能是 ()

- A. H_2 B. N_2 C. SO_2 D. NO

52. 将足量的镁粉加入 100g 稀盐酸中, 充分反应后过滤得到 103.3g 溶液, 则反应产生氢气的质量为 ()

- A. 0.2g B. 0.3g C. 0.4g D. 0.6g

53. 下列化学方程式与事实相符且正确的是 ()

- A. 铝土矿溶于盐酸: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
B. 加热混有二氧化锰的氯酸钾固体: $2\text{KClO}_3 = 2\text{KCl} + \text{O}_2\uparrow$

- C. CO_2 使澄清石灰水变浑浊: $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- D. 将洁净的铁丝浸入硫酸铜溶液中: $2\text{Fe} + 3\text{CuSO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Cu}$
54. 小苏打在加热时反应: $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$, 该反应属于 ()
- A. 化合反应 B. 分解反应 C. 复分解反应 D. 置换反应
55. 化学家通过化学反应推进了人类社会文明的进步。下列化学反应中, 相关反应与反应类型标注不相符的是 ()
- A. 工业炼铁: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 置换反应
- B. 煅烧石灰石制生石灰: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO}_2\uparrow + \text{CaO}$ 分解反应
- C. 碳酸的生成: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ 化合反应
- D. 制备氢氧化钠: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{NaOH}$ 复分解反应
56. 硫化氢 (H_2S) 是一种具有臭鸡蛋味的有毒气体, 实验室常用硫化亚铁和稀硫酸发生复分解反应制取, 则另外一种生成物为 ()
- A. FeO B. FeSO_4 C. Fe_2O_3 D. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
57. 下列物质的用途中, 利用其物理性质的是 ()
- A. 白醋除水垢 B. 盐酸除铁锈
- C. 生石灰作干燥剂 D. 活性炭作冰箱除味剂
58. 下列变化中, 前者属于物理变化, 后者属于化学变化的是 ()
- A. 大米酿酒 矿石粉碎 B. 海水晒盐 红磷燃烧
- C. 铁锅生锈 馒头发霉 D. 冰雪融化 干冰升华
59. 将一定质量的铁和氧化铜的混合物粉末放入足量稀盐酸中, 充分反应后产生气体 0.2g, 并得到残留固体 6.4g. 则原混合物粉末的质量是 ()

- A. 5.6g B. 13.6g C. 19.2g D. 25.6g

60. 2022 年元月 8 日，盐城非遗体验馆正式对外开放，下列非遗项目中涉及化学变化的是

()

- A. 陈皮酒酿造 B. 麦秆剪贴 C. 海盐晒制 D. 老虎鞋绣制